

Лабораторная работа №22

Электризация через влияние (электрическая индукция)

Цель работы: исследовать закономерности электризации через влияние.

Оборудование: палочки из тefлона и органического стекла, салфетки бумажная и шерстяная, два электроскопа с металлическими шарами.

Содержание и метод выполнения работы

Область пространства вокруг заряженного тела имеет разные потенциалы электрического поля на различных расстояниях от этого тела. Потенциал поля уменьшается с увеличением расстояния.

Незаряженный металлический проводник содержит равные количества положительных и отрицательных зарядов и поэтому электронейтрален. Если поместить его вблизи положительно (или отрицательно) заряженного тела, то разность потенциалов между концами *A* и *B* этого проводника, образованная электрическим полем заряженного тела, разделяет заряды в проводнике до тех пор, пока потенциал его не

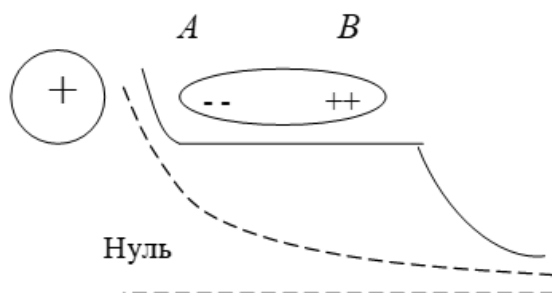


Рис. 2. Влияние изолированного металлического проводника на потенциал пространства (пунктирная линия показывает потенциал, созданный только заряженным телом; сплошная линия показывает потенциал для случая, когда проводник помещён вблизи заряженного тела).

отрицательным зарядом на конце *A*, нейтрализует положительные потенциалы, созданные положительным зарядом на теле.

Если заряженное тело убрать, отрицательные заряды на проводнике отталкиваются друг от друга и распространяются вдоль проводника, создавая однородный отрицательный потенциал (рис. 4).

Индукционные заряды можно оставить в точках *A* и *B*, если в присутствии заряженного тела разделить проводник на части. Если теперь убрать заряженное тело, то избыточные электроны в части *A* распределятся равномерно по всей левой части

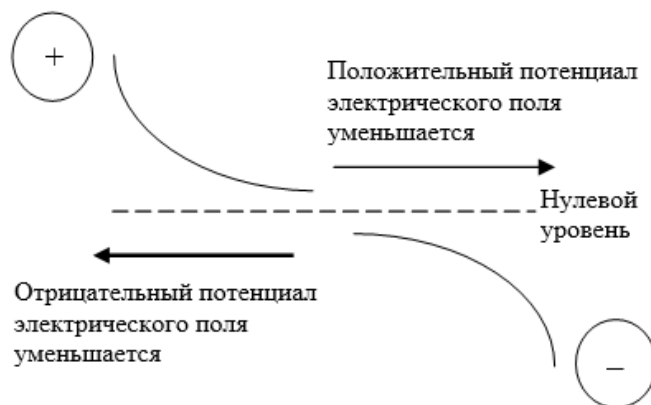


Рис. 1

станет постоянным (рис. 2). В результате появляются равные и разноимённые заряды на концах *A* и *B* этого проводника. Эти заряды, в свою очередь, видоизменяют потенциал поля, созданного заряженным телом. Если теперь любую точку проводника заземлить (или прикоснуться пальцем), то потенциал проводника становится нулевым. Электроны перемещаются от заземления и нейтрализуют положительные заряды на конце *B*, а также обеспечивают достаточный отрицательный заряд на конце *A* для уменьшения разности потенциалов до нуля (рис. 3).

Когда палец убирается, на конце *A* остаётся отрицательный заряд благодаря притяжению между положительным зарядом на теле и отрицательным зарядом на конце *A* проводника. Отрицательный потенциал, созданный

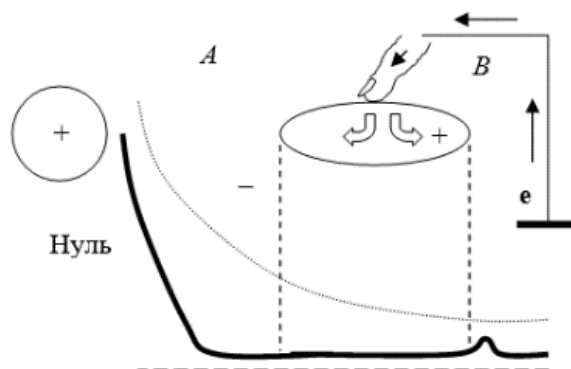


Рис. 3. Заземление проводника понижает его потенциал до нуля.



Рис. 4

проводника. Недостаток электронов в правой части проводника *B* также распределится равномерно. Таким образом, часть *A* проводника окажется заряженной отрицательно, а часть *B* проводника – положительно.

Порядок выполнения работы

При выполнении работы палочки из тефлона и оргстекла берите только за ручки. Жир, всегда имеющийся на коже и попавший на поверхность палочки, уменьшает её способность электризоваться.

Пользуясь предложенным оборудованием, выполните следующие задания:

- а) зарядите индукционным способом два металлических шара зарядами разных знаков одновременно;
 - б) индукционным способом зарядите шары зарядами одинаковых знаков одновременно;
 - в) поделите заряд на шаре пополам;
 - г) предложите два способа проверки знака заряда на металлических шарах.
- Эксперименты иллюстрируйте рисунками и сопровождайте комментариями.

Контрольные вопросы

1. Откуда пришёл на проводник наведённый заряд?
2. Каким способом можно определить знак заряда?
3. Как на основании проделанных опытов проиллюстрировать закон сохранения заряда?
4. Индукционный способ позволяет зарядить неограниченное количество проводников.

Известно, что электрическое поле обладает энергией, количество которой мы увеличиваем, заряжая каждый новый шар. Не нарушается ли при этом закон сохранения энергии и заряда?